第一章 化學反應與能量 · 單元 1-1 化學反應類型與質量守恆

班級：＿＿＿ 座號：＿＿ 姓名：＿＿＿＿

1-1 化學反應與守恆 · 化學反應本質與質量守恆定律

化學反應的微觀實質

在一般化學反應過程中，本質是**舊化學鍵斷裂**、**新化學鍵生成**，原子進行重新排列與組合。
反應前後原子的**種類與總個數絕對不變**，因此反應體系的**總質量必保持恆等**（拉瓦節質量守恆定律）。

守恆項目關鍵判斷表：

必然守恆　原子種類、原子個數、總質量、總電荷數
不一定守恆　分子總數、氣體莫耳數、氣體體積、分子種類

💡 **觀念提醒：**只有核反應才會涉及質量虧損 ($E = \Delta mc^2$)，高中化學範疇探討之「一般化學反應」一律遵循嚴格的質量守恆。

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單

第一章 化學反應與能量 · 單元 1-1 化學反應類型與質量守恆

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-1 化學反應與守恆 · 五大化學反應基本類型

反應類型選擇清單

化學反應依反應物與生成物的組成變化模式，可系統化歸納為五大基礎型態：

📌 **記憶口訣：**
化合**「多變一」**、分解**「一變多」**、
單置換**「強搶弱」**、雙置換**「互換伴」**、燃燒**「放光熱」**！

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單

第一章 化學反應與能量 · 單元 1-1 化學反應類型與質量守恆

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-1 化學反應與守恆 · 化學方程式平衡雙法：觀察法與代數法

🔍 **觀察法 (Inspection Method)**

適用於絕大多數元素分佈明確的化學方程式，以「原子守恆」為基礎，四步迅速定解：

Step 1：定基準（選最複雜物質為 1）
挑選化學式最複雜、原子數最多或含多種元素的化合物，將其係數暫定設為 **1**。

Step 2：先平衡單一出現之元素
優先平衡在反應物與生成物兩側「各僅出現一次」的原子（如碳 C、鐵 Fe、氮 N 等）。

Step 3：單質分子留至最後處理
如 O_2、H_2 等元素態單質分子，因調整其係數不會干擾其他元素，**務必留到最後配平**。

Step 4：去分母化為最簡整數比
若平衡過程中出現分數（如 $\frac{3}{2}O_2$），全式同乘分母之最小公倍數，化為**最簡整數比**。

🎯 **適用情境：**烴類燃燒、單置換反應、單純化合與分解反應。

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-1 化學反應與守恆 · 範例 1：觀察法平衡化學反應式

範例 1 **鐵在潮濕空氣中生鏽反應之係數平衡** 一題一頁 · 觀察法演練

題目說明：
鐵釘在潮濕的空氣中長期暴露，會與氧氣和水反應生成紅褐色的氫氧化鐵：

$$\mathrm{Fe_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Fe(OH)_{3(s)}}$$

試利用**「觀察法」**求出平衡後各物質的最簡整數係數比，並計算反應式中**所有係數的總和**為何？

💡 **思考導引提示：**

1. 全式中哪一種物質的組成最複雜、原子數最多？先將其係數設為多少？
2. 先平衡出現次數較少之金屬鐵 (Fe) 與氫 (H)。
3. 單質氣體 $\mathrm{O_2}$ 留至最後微調，若出現分數該如何化整？

✓ **完整觀察法解析步驟**

Step 1：定基準（選最複雜者為 1）
生成物 $\mathrm{Fe(OH)_3}$ 分子最複雜（含 1 個 Fe、3 個 O、3 個 H，共 7 個原子），暫定其係數為 **1**：

Step 2：依原子守恆平衡 Fe 與 H
• **平衡 Fe：**右邊有 1 個 Fe，故左側 Fe 係數為 **1**：

• **平衡 H：**右邊有 3 個 H，左邊 $\mathrm{H_2O}$ 每個分子有 2 個 H，故 $\mathrm{H_2O}$ 係數定為 $\frac{3}{2}$：

Step 3：留最後平衡單質 $\mathrm{O_2}$
右邊總氧原子數為 3。
左側 $\frac{3}{2}\,\mathrm{H_2O}$ 已提供 $\frac{3}{2}$ 個 O，尚不足：$3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$ 個 O。
由於每個 $\mathrm{O_2}$ 提供 2 個氧原子，故 $\mathrm{O_2}$ 係數為 $\frac{3}{2}\div 2=\frac{3}{4}$：

Step 4：去分母化為最簡整數比
全式各項係數同乘以分母最小公倍數 **4**：

檢驗兩側原子數：$\mathrm{Fe}:4=4$；$\mathrm{O}:6+6=12$；$\mathrm{H}:12=12$（完全守恆）。
全式係數總和： $4+3+6+4=\mathbf{17}$。

✏️ 課堂重點註記與隨堂解題演練區

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單
第一章 化學反應與能量 · 單元 1-1 化學反應類型與質量守恆

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-1 化學反應與守恆 · 範例 2：代數法平衡複雜化學反應式

範例 2 **銅與稀硝酸反應之代數法聯立求解** 一題一頁 · 代數法演練

✓ **完整代數法聯立求解步驟**

題目說明：
銅金屬溶於稀硝酸中，生成硝酸銅藍色溶液、無色一氧化氮氣體與水：

$$a\,\mathrm{Cu} + b\,\mathrm{HNO_3} \longrightarrow c\,\mathrm{Cu(NO_3)_2} + d\,\mathrm{NO} + e\,\mathrm{H_2O}$$

試利用**「代數法」**求解最簡整數係數比 (a, b, c, d, e)，並求出反應物之係數比值 $\dfrac{b}{a}$ 為何？

💡 **為何此題適合使用代數法？**

反應物中只有一種含氮物質 ($\mathrm{HNO_3}$)，但生成物中**氮元素分散於 $\mathrm{Cu(NO_3)_2}$ 與 NO 兩處**，且**氧元素分散於三種生成物中**！
此類化學式若以觀察法易陷入反覆試誤，列出元素原子守恆聯立方程組，能確保精準無誤定解。

Step 1：依四大元素原子守恆列聯立方程式
反應式：$a\,\mathrm{Cu} + b\,\mathrm{HNO_3} \to c\,\mathrm{Cu(NO_3)_2} + d\,\mathrm{NO} + e\,\mathrm{H_2}$

- (1) Cu 守恆：$a = c$
- (2) H 守恆：$b = 2e$
- (3) N 守恆：$b = 2c + d$
- (4) O 守恆：$3b = 6c + d + e$

Step 2：令基準變數 $a = 1$
由 (1) 式可得：$c = a = \mathbf{1}$。
Step 3：代入求解其餘未知數
將 $b = 2e$ 與 $c = 1$ 代入 (3) 式：

將 $b = 2e, c = 1, d = 2e - 2$ 一併代入 (4) 式：

代回求出 b 與 d：

Step 4：通分消去分母化簡
各係數比為：

同乘分母 **3** 得最簡整數比：

平衡後之完整方程式為：

所求比值： $\dfrac{b}{a} = \dfrac{8}{3}$。

✏️ 課堂重點註記與隨堂解題演練區

高中化學互動教學網 · 配合網頁投影片課堂專用
國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單

第一章 化學反應與能量 · 單元 1-1 化學反應類型與質

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-1 化學反應與守恆 · 動手平衡方程式：即時原子

動手點擊 **[+]** 與 **[-]** 調整各項係數，觀察下方反應物（左側）與生

🎯 **演練題目：丙烷完全燃燒反應式平衡**

1
$\mathrm{C_3H_8}$
+
1
$\mathrm{O_2}$
$\longrightarrow$
1
$\mathrm{CO_2}$
+
1
$\mathrm{H_2O}$

⬅️ **左側反應物原子總數**
碳原子 (C)： **3**
氫原子 (H)： **8**
氧原子 (O)： **2**
➡️ **右側生成物原子總數**
碳原子 (C)： **1**
氫原子 (H)： **2**
氧原子 (O)： **3**
⚠️ 尚未平衡！請調整係數使得 C、H、O 各原子數完全相等

💡 **觀察法解題速算：**以 C_3H_8 設為 1 → 產生 $3\,CO_2$ 與 $4\,H_2O$

✏️ 課堂重點註記與隨堂解題演練區

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-2 化學計量與限量試劑 · 化學反應式概念與狀態

🚗 反應物、生成物與箭號意義

化學反應式以符號客觀記述反應中微觀粒子重新排列組合與宏觀物

1. 反應物 (Reactants)： 位於箭頭左側，為反應起始時所

2. 生成物 (Products)： 位於箭頭右側，為化學鍵重組後

3. 箭號方向與條件標示： 單箭號 → 代表不可逆或朝正向

💡 **重要概念：**化學反應式並非簡單的數學等式，不能任意將物質

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單
第一章 化學反應與能量 · 單元 1-2 化學計量與限量試

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-2 化學計量與限量試劑 · 質量守恆與平衡係數意

⚖️ 化學平衡兩大不可動搖法則

任何普通化學反應在宏觀與微觀上必須同時滿足質量與電荷之守恆

1. 原子守恆 (質量守恆定律 Law of Conservation of Mas
在密閉系統中，反應前後物質總質量恆等。微觀本質是「原子種

2. 電荷守恆 (Charge Conservation)
在離子方程式或氧化還原反應中，反應物淨電荷總和必嚴格等

⚠️ **防錯警示：**反應前後「分子個數」與「氣體總莫耳數」**不一定守**

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-2 化學計量與限量試劑 · 限量與過量試劑核心定

限量試劑 vs 過量試劑

在實際化學實驗或工業反應中，投入之反應物質量或莫耳數，極少

限量試劑 (Limiting Reagent, LR)

- 反應進行過程中**最先被完全消耗殆盡**的反應物。
- 一旦限量試劑耗盡，整個化學反應立即被迫**終止停**
- **主宰地位：**所有生成物之「理論最大產量」，完全由

過量試劑 (Excess Reagent, ER)

- 當限量試劑完全耗竭終止反應時，**未被耗盡且仍有殘**
- **剩餘莫耳數公式：**

⚠️ **常見迷思破除：**初質量最多者不一定是過量試劑；初莫耳數最

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單
第一章 化學反應與能量 · 單元 1-2 化學計量與限量試

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-2 化學計量與限量試劑 · 限量試劑黃金法則與三

尋找限量試劑的黃金三步法

解任何化學計量題目，牢記標準三步心法流程，絕不出錯：

Step 1 · 統一換算為「莫耳數 (mol)」：
若給質量，除以莫耳質量（$n = \frac{W}{M}$）；若給粒子數，除以亞佛加

Step 2 · 計算「莫耳 / 係數」比值：
將各反應物之初莫耳數，分別除以其在已平衡方程式中各自的「平

Step 3 · 比小尋限（比值小者必為限量試劑）：

比較所有反應物之 $\frac{n}{c}$ 比值，**比值最小者即為「限量試劑」**！該物

✏️ 課堂重點註記與隨堂解題演練區

高中化學互動教學網 · 配合網頁投影片課堂專用

國立新化高級工業職業學校 · 高中選修化學三（全）課堂專用學習單

第一章 化學反應與能量 · 單元 1-2 化學計量與限量

🖥️ 課堂螢幕投影進度同步對照

1-2 化學計量與限量試劑 · 經典範例 1：哈柏法

經典範例 1

哈柏法製氨之限量試劑與三段式計量

一題一頁 · 比小尋限

題目說明：

在密閉高壓反應容器中放入 **5 莫耳氮氣 (N_2)** 與 **12 莫耳氫氣 (H_2)**，在高溫高壓及鐵催化劑下進行哈柏法製氨反應：

$$1\,N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \longrightarrow 2\,NH_{3(g)}$$

試計算並回答下列各問題：

1. 誰是此反應的**限量試劑**？誰是**過量試劑**？
2. 完全反應後，理論上最多可生成多少莫耳的**氨氣 (NH_3)**？
3. 反應完全結束後，過量試劑**剩餘多少莫耳**？

💡 **思考導引提示：**

1. 檢視平衡方程式各物質的係數比：$N_2 : H_2 : NH_3 = 1 : 3 : 2$。
2. 將實際初莫耳數除以該物質平衡係數：計算 $\frac{n(N_2)}{1}$ 與 $\frac{n(H_2)}{3}$。
3. 比值較小者即為限量試劑，其在「末」狀態時莫耳數必為 0！其餘物質變化量皆以其為標準按係數比縮放。

✓ 完整三段

Step 1：找

將反應物初

- N
- H

∵ 比值 $4 <$

Step 2：三

反應變化量

狀態 (mol)
初 (Initial)
變 (Chang
末 (Final)

Step 3：題

1. 限
2. 氨
3. 過

✏️ 課堂重點

高中化學互動

國立新化高級

第一章 化

🖥️ 課堂螢幕

1-2 化學

⚖️ 理論

1. 理論產

根據平衡化

💡 特點：

2. 實際產

在實驗室動

⚠️ 現實中

3. 百分產

📌 關鍵注

國立新化高級
第一章 化
課堂螢幕
1-2 化學
精選範例2
水
試
題目說明
將 4 莫

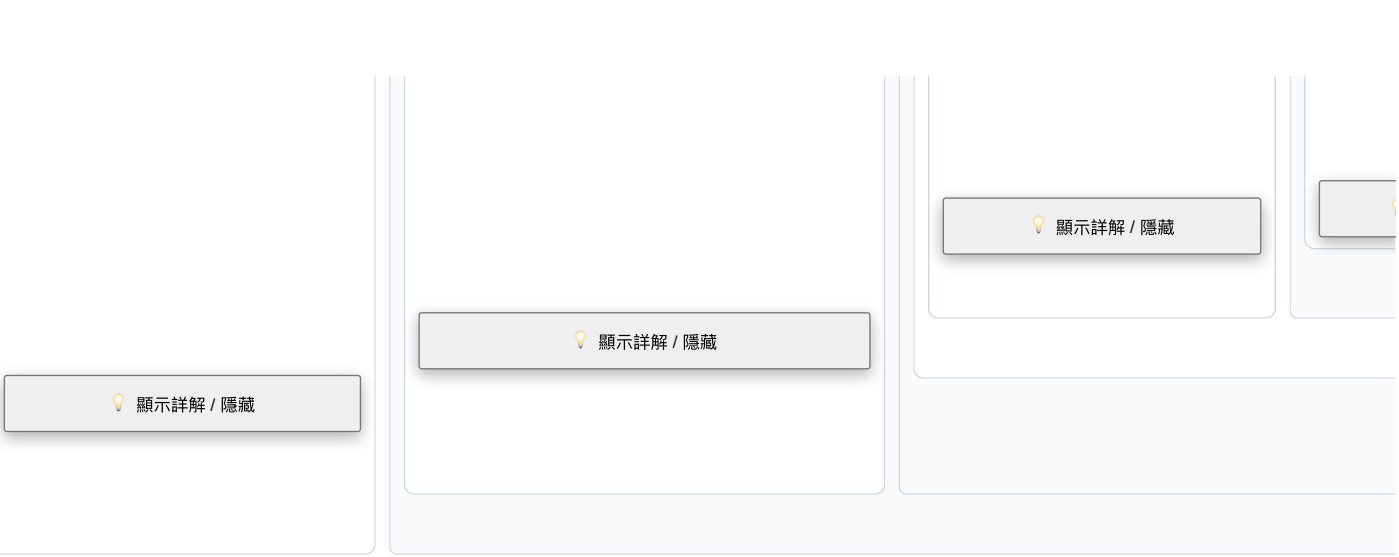
氣 (O_2)

其完全燃

$2\,H_{2(g)}$

試計算並

思考


顯示詳解 / 隱藏
顯示詳解 / 隱藏
顯示詳解 / 隱藏